추진과제 ③

특화중심 Field 캠퍼스 기반 교육 · 연구 혁신

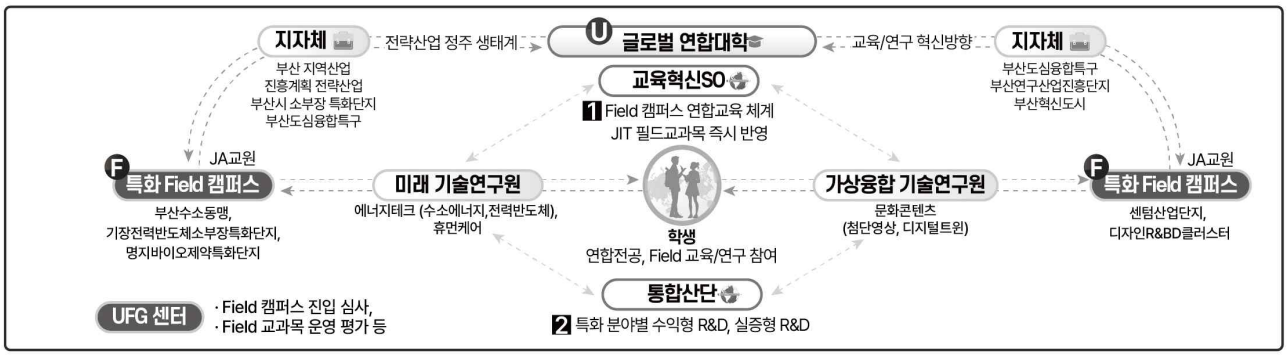
목표

대학-지역-산업간 無경계 Field 캠퍼스 교육•연구 혁신으로 지역정주형 특화산업 생태계 조성에 기여

필요성

부산 전략산업 전환 정책(2024, 선도기업 인증 281개사)에 부합하는 다층적(실무, 연구, 관리 등) **대규모 청년인력수요 급증** 예상
부산 **미래 신산업** 육성을 위한 **부산-대학 공동 혁신 전략** 필요
산업의 빠른 변화에 대응하기 위한 **대학 교육의 혁신성** 필요

혁신방향



세부과제 및 세부내용

세부 과제 1 특화 Field 캠퍼스 중심 연합교육 혁신
無경계 특화 Field 캠퍼스 연합교육 체계 및 패스트트랙 JIT (Just In Time) Edu 교과목 운영

세부 과제 2 특화 Field 캠퍼스 중심 지산학 R&D 혁신
특화 Field 캠퍼스 중심 지산학 혁신 거점 운영 (에너지테크, 문화콘텐츠, 휴먼케어)

세부 과제 3 평생학습공동체를 위한 통합 AI•SW/교양 교육혁신
AI•SW 통합교육 및 AI•SW 역량 인증, D-Helix형 교양 교육 (위대한 교양 시리즈)

연합거버넌스 추진체계

추진조직	주요기능
시스템오피스 -교육혁신SO, 통합산단 (지산학연합연구원)	대학-지역-산업 無경계 Field 교육 및 지역정주 지원 특화분야 수익형 및 실증형 R&D 지원

[추진전략] 특화분야 Field 캠퍼스 / 특화 연합교육 및 JIT 교과 운영 / 지산학연합연구원 수익 R&D
[협력기관] 부산광역시 / 특화분야 산업단지 / 라이즈센터

세부과제 연차별 계획

세부과제	2024	2025	2026~2028
1	· 소단위전공 기반 연합전공 기획 · 지산학연 Field 교과목 개발 · Field 교육제도 구축·시범 운영	· 수소에너지/첨단콘텐츠 융합디자인/전력반도체 신설 · Field 교육제도 표준화	· 휴먼메타케어 신설 · 헤리티지콘텐츠 신설 신설전공 운영성과 검토
2	· 지산학연합연구원 설립 · 지산학 협의체 구성	· 특화분야 센터 설립 및 기술개발 · Field 교육 지원 체계 구축	· 센터 간 융합기술 고도화 · 통합산단과 연계한 수익 고도화
3	· 통합 AI·SW / 교양 TF · 혁신프로그램 설계/기획	· 공통교육과정/교육플랫폼 개발 · DX 학습/학생관리 시스템 운영	· 공통 교육과정 확대 · 개방형 연합대학 AI/교양 교육

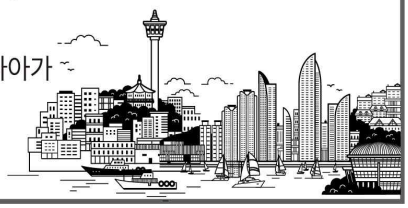
기대효과

· 부산전략산업 **특화 단지 생태계 조성에 기여** 및 대학-산업계 간의 **교육 시차**로 인한 **미스매치 해소**
→ 4대 특화분야 전공자 15,000명 양성, 6대 연합전공 2,750명 양성
· Field 캠퍼스별 **수익형 R&D** 중심으로 지속적 통합산단 **매출 증대**로 선순환 운영 체제 강화

3-0. Intro 특화중심 교육-연구-산학 Field 캠퍼스 전략

▣ 대학-지역-산업간 無경계 Field 캠퍼스

Field 캠퍼스는 기존 대학 중심의 교육-연구-산학-융합이라는 한계를 뛰어넘기 위해 대학의 견고한 벽을 완전히 제거하는 새로운 형태의 대학구조 혁신임.
단순히 대학이 벽을 허물어 외부의 진입을 허용하는 것이 아닌, 대학이 산업 Field로 나아가 산업 안에서 사회요구와 미래예측 기반 산업생태계 혁신을 선도하는 방식을 뜻하는
동아-동서 글로컬 연합대학의 혁신 브랜드임



【특화기반 Field 캠퍼스 구성요건】

○ 단일 대학, 학문, 전공 참여로 인한 한계 극복을 위해 △다양한 학문 분야 간 산업기반 융합 △산업을 구성하는 다수의 기업클러스터 Field 확보

○ 지역전략 특화산업 수요(인력, 기술, 인프라 등)와 대학 특성화 강점 분야에 맞는 Field 캠퍼스

○ Field의 개방, 자원 공유, JA교원(Univ. JA, Field JA, Global JA) 필수 참여

【 Field 캠퍼스 유형】

○ 부산 전략산업 생태계 조성 단계에 따라 3개의 Field 캠퍼스 유형을 구분함

① **현장 Field**는 산업 클러스터에 대학이 직접 참여하는 형태로 Field에서 공동 교육, 기업지원, 공동 수익창출 등을 실현하는 모델임

② **캠퍼스 Field**는 대학을 중심으로 Field를 확장하는 구조로 대학의 인프라를 산업에 개방, 산업에서 요구하는 다양한 문제를 공동 해결하는 형태로 산업생태계를 선도하는 모델임

③ **Pre-Field**는 현재 산업생태계가 조성되기 전 단계로서 대학이 선제적으로 생태계 조성에 참여하는 유형으로 산업이 활성화된 후 현장 Field로 전환하는 예비단계임

【특화기반 연합대학 Field 캠퍼스 유형】

○ 연합대학 Field 캠퍼스는 대학의 기능(인력양성, 연구·산학, 지역기여, 글로벌)과 산업 수요 등을 고려하여 다음과 같이 유형을 구분함

연합대학 Field 캠퍼스	인재양성		연구·산학		지역기여	글로벌	Field 유형
	실무인력	연구인력	R&D	수익형			
첨단콘텐츠	●	◑	◑	●	●		현장Field
B-헤리티지	◑			◑	●		
수소에너지	●	◑	◑	●			캠퍼스Field
융합디자인	◑		◑		●	●	
전력반도체	◑	●	●	◑	●		Pre-Field
휴먼메타케어	◑	●	●	◑			

▣ 동아-동서 연합대학 특화 Field 캠퍼스, Field 연합전공, Field 연구 및 산학협력 체계

○ **Field 캠퍼스**는 **대학 간 벽을 넘어** 산업 Field를 중심으로 교수, 학생, 산업계 전문가, 지자체가 모여 지역 산업생태계를 혁신하는 체계임

○ 동아-동서 연합대학은 4대 특화 분야를 에너지테크, 휴먼케어, 문화콘텐츠, B-헤리티지로 선정하고, Field 캠퍼스 조건에 부합하는 6개의 **Field 캠퍼스**를 구축함

○ 6개의 Field 캠퍼스는 유형별 특성에 맞춰 현장 Field 2개, 캠퍼스 Field 2개, Pre-Field 2개가 구축(예정)됨

○ Field 캠퍼스는 강점역량에 맞춰 실무-연구인력 양성, R&D, 산학협력, 글로벌, 지역기여 역량을 구체화하여 혁신적인 운영전략을 수립·운영함

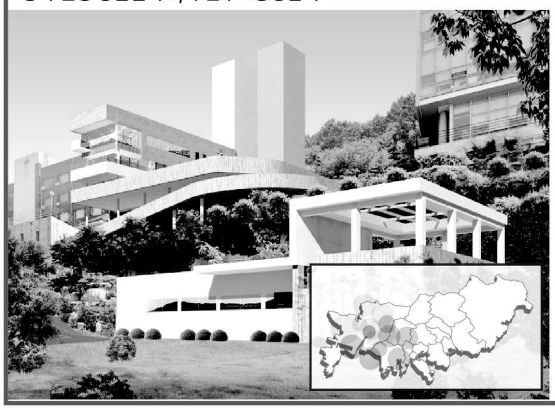
❖ 주요 혁신과제는 3.1 교육혁신/3.2 연구·산학협력 영역에서 구체적인 실행계획을 제시함

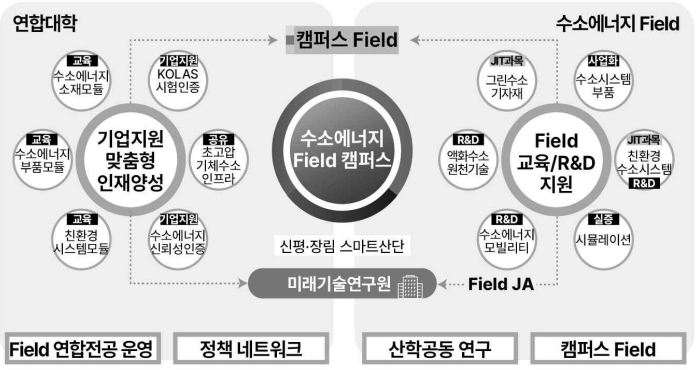
	에너지테크		휴먼케어	문화콘텐츠		B-헤리티지
	수소에너지	전력반도체	휴먼메타케어	첨단콘텐츠	융합디자인	B-헤리티지
	캠퍼스Field	Pre-Field	Pre-Field	현장Field	캠퍼스Field	현장Field
Field 캠퍼스	[부산수소동맹협회] 파나시아, 코렌스, 금양, 동화엔텍, 대하, 대도하이젠, 전진엔텍, 영도산업, 한국유수압, 동성화인텍, 동인기전	[기장 전력반도체 소부장 특화단지] SK키파운드리, 제엠제코, 아이큐랩, 트리노테크놀로지	[명지 바이오제약 특화지구] 프레스티지 바이오파마 R&D센터, 고신대병원, 에코델타시티 스마트빌리지 웰니스센터	[센텀산업단지] 삼우이머션 넥스트스테이지 아리모아, 빅파인 애니메이션스튜디오, 콘텐츠코어, AWS클라우드혁신센터, KNN, LG헬로비전, 로케트필름, 씨네마루	[디자인 R&BD 클러스터] 뮤지엄원, 민락더마켓, 굳디자인연구소, 세정, 동아기획, 예홀디자인, 라쿤, Yard Studio(런던), Edgemine(LA)	[부산 원도심] 석당뮤지엄, 석당연구소, 부산글로컬 헤리티지연구센터
	동아대 고기능성 밸브기술지원센터, 부산대 수소선박기술센터, 한국선급, 부산TP	한국전력소자산업협회, 부산TP, 파워반도체 상용화센터	동아대학교병원, 대신병원, 동남권원자력의학원, 부산시 (부산 에코델타 스마트시티)	부산영상위원회, 부산영화촬영스튜디오, 부산재난안전 산업지원센터, 부산정보산업진흥원	부산시 미래디자인본부, 부산디자인진흥원, 부산연구원, 부산섬유 패션산업연합회	서구청, 중구청, 부산시 문화유산과
전공명	수소에너지	전력반도체	휴먼메타케어	첨단콘텐츠	융합디자인	헤리티지콘텐츠
Field 연합전공	기계공학과 ⋮ 스마트모빌리티학부 7개 학과(학부)	반도체공학과 ⋮ 전기전자공학과 10개 학과(학부)	의약생명공학과 ⋮ 운동처방학과 10개 학과(학부)	영상애니메이션학과 ⋮ AI학과 16개 학과(전공)	시각디자인학과 ⋮ 산업디자인학과 11개 학과(학부)	고고미술사학전공 ⋮ 방송영상학과 15개 학과(학부)
Field 연구/산학협력	수소 기자재 개발, KOLAS 인증시험	반도체 설계·분석 기술	미래환경 대응 생체방어 원천기술	버츄얼 스튜디오 기반 영상 제작 기술개발 디지털트윈 풍하중 인증센터	부산-밀라노 공공디자인 공동 Lab 설치	메타뮤지엄
	미래기술연구원			가상융합기술연구원		지역정주 SO
교육	600명	500명	300명	550명	350명	450명
R&D	연구,수익, 과제수주액 : 누계 **1,435**억 IP, 기업지원 : 누계 **2,919**건			연구,수익, 과제수주액 : 누계 **651**억 IP, 기업지원 : 누계 **1,820**건		도시브랜드

▣ Field 캠퍼스 캠퍼스 Field 사례: 수소에너지

캠퍼스 Field 수소에너지 Field 캠퍼스

- 국내 유일 산업용 밸브 전문 연구기관(고기능성밸브기술지원센터)
- 밸브 특화 시험센터 구축(대학연구소 국내 최초 KOLAS 인증)
- 승학·신평·장림캠퍼스, 부산수소동맹협회





▣ Field 캠퍼스 현장 Field 사례: 첨단콘텐츠

현장Field 첨단콘텐츠 Field 캠퍼스

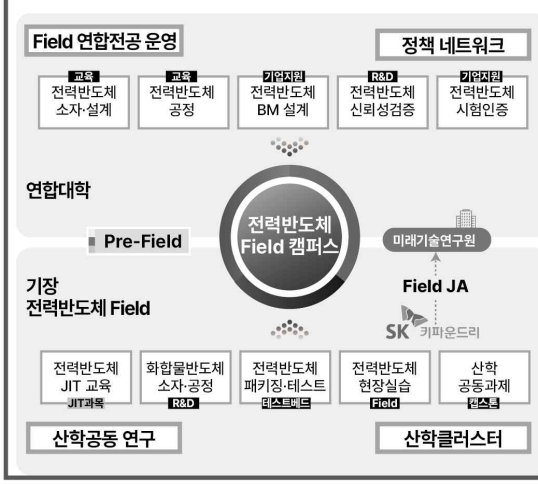
첨단콘텐츠 분야 'Asia No.1'을 위한 전진기지

- 세계적 콘텐츠/디지털테크기업 입주 : 현장교육, 창업 인프라 보유
- 지역대학 최초, 버추얼 스튜디오 인프라 교육, 첨단영상 아카데미 운영, 지산학 브랜치 운영(부산 테크노 파크 브랜치 100)

문화콘텐츠분야 U F G 필드캠퍼스

▣ Field 캠퍼스 Pre-Field 사례: 전력반도체

Pre-Field 전력반도체 Field 캠퍼스



3-1. 세부과제 1 특화 Field 캠퍼스 중심 연합교육 혁신

▣ 현황 및 필요성

추진목표 · 지역정주 전문인력 양성을 위해 대학-지역-산업 無경계 Field 캠퍼스 교육 실현

필요성

· 부산시 신산업 전환정책에 부합하는 실무형 인재 교육 필요
(부산형 글로벌 앵커기업 유치지원 사업('24) 등)
· 신산업 생태계 조성에 필요한 다층적(연구, 개발, 관리, 등)
대규모 청년인력수요 급증 예상
· 산업의 빠른 변화에 대응하기 위해 대학 교육 시차를 줄이는
혁신적인 교육체계 필요

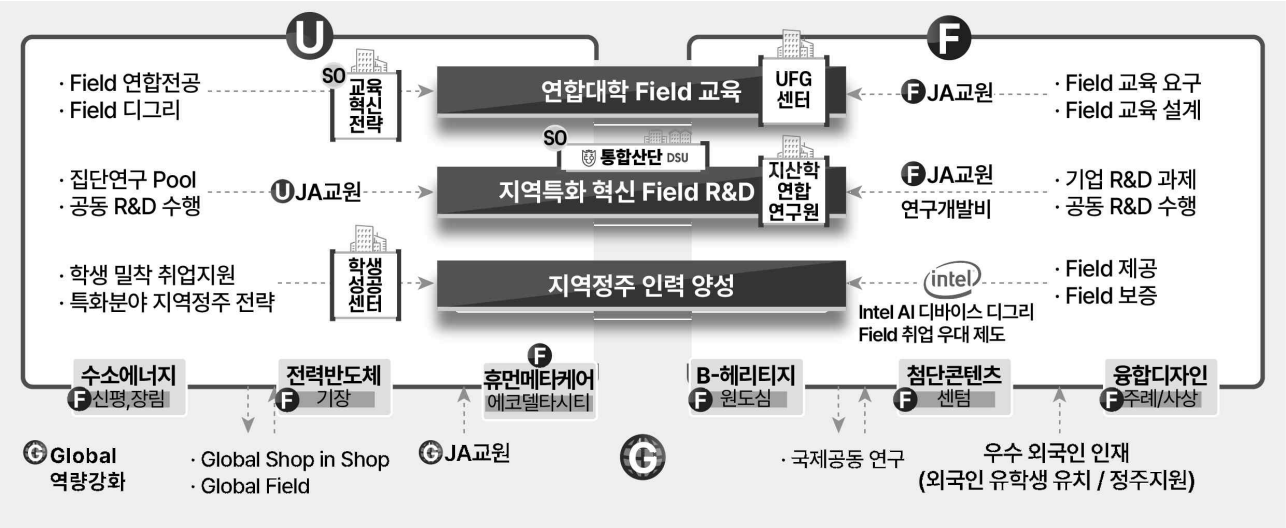
추진전략

· 획일화된 교육에서 **특화 Field 캠퍼스** 교육으로 전환
· **JIT Edu** 기반 Field 캠퍼스 교육체계혁신
· 특화 **Field 캠퍼스별** 연합교육전략수립

▣ 세부 추진내용 및 방법 증빙 33~40 | p. 24~30

① 대학과 산업의 경계를 허무는 특화 Field 캠퍼스 교육으로 전환

○ **[無경계 공간/제도/인사 캠퍼스]** 대학의 교육-연구-산학협력을 Field(특화산업)에서 구현하는 모델을 제시함



– **[無경계 공간]** 물리적 캠퍼스, 산업 Field, 유무형의 모든 공간이 Class가 되는 캠퍼스

– **[無경계 제도]** 연합대학 이해관계자(교수, 학생, 연구자, 산업계 전문가)가 '함께' 교육에 참여하고 현장의 문제를 '직접' 해결하는 Field 교육(연합전공, Field 디그리 등)

Field 디그리
Field 교과목(최소 9학점) 이수 후 현장의 실무역량 평가를 거쳐
대학-기업/특화분야필드협의회-부산시가 인정(예시: Intel AI 디바이스 디그리, KNN콘텐츠PD 디그리)

UFG센터
Field 교육 실현을 위한 지원조직으로 연합대학과 특화분야 산업계 협약 기반 Field 캠퍼스 진입심사,
Field 교과목 운영 및 평가, Field JA교원을 지원하며 JIT Edu 패스트랙 관리·운영

– **[無경계 인사]** Univ. JA교원, Field JA교원, Global JA교원('24.3. JA교원 규정 제정 → '24.7.~8. 동아대 13명 발령, 동서대 19명 발령 → '24.8. JA교원 소속 확대 관련 규정 개정 예정)

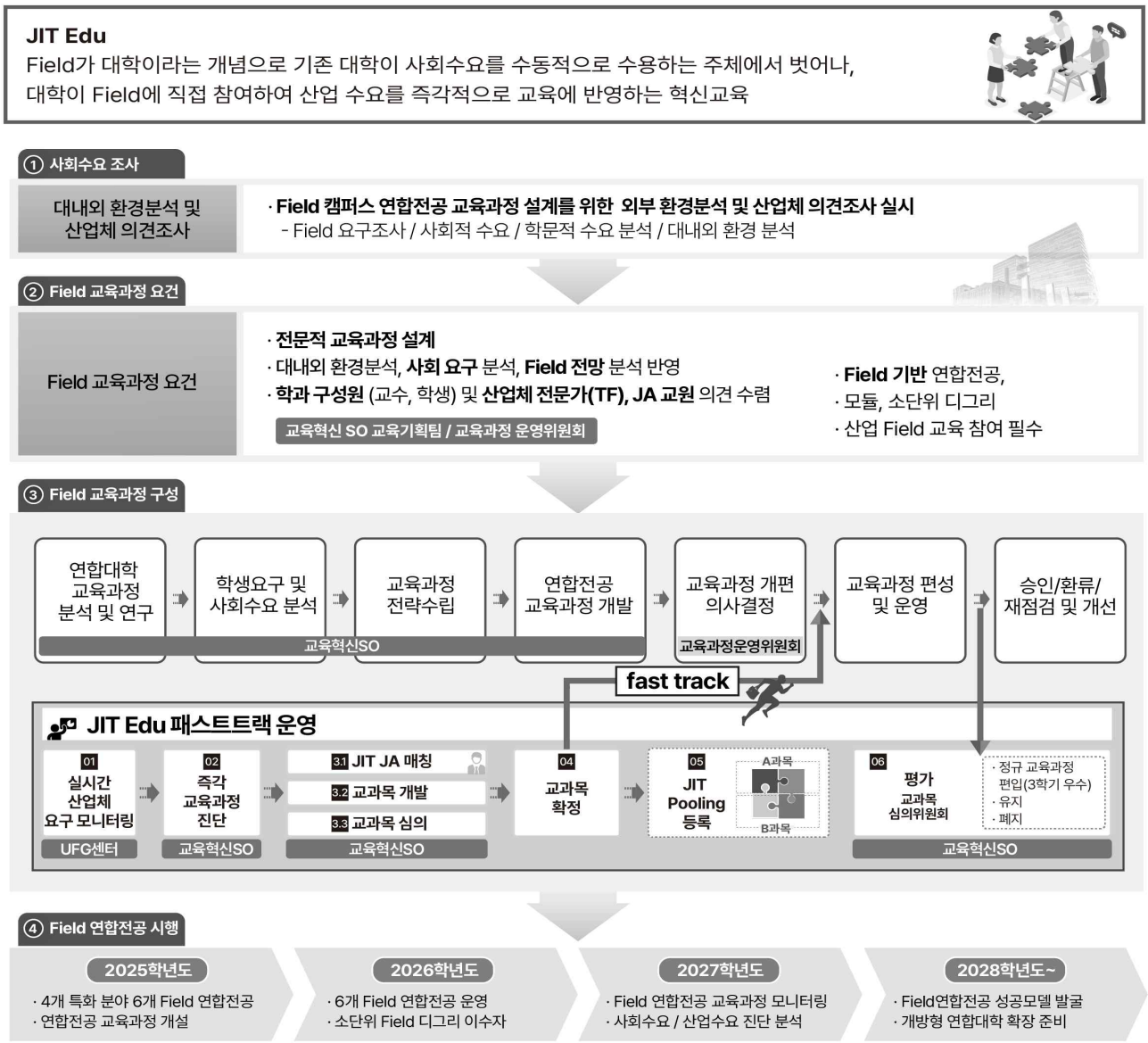
– **[특화 Field 캠퍼스 운영지원체계]** 교육혁신SO(산업계 수요기반 교육설계, 제도 표준화 등), UFG센터(특화 Field 교육 운영지원), 지산학연합연구원(연구 Field 교육지원)

② JIT Edu 기반 Field 캠퍼스 교육 체계 혁신

○ **Just In Time Field 캠퍼스 교육(JIT Edu)**

– **[기존교육의 한계]** △산업 수요에 즉시 대응 한계 △교수의 기득권으로 교육과정 혁신 장벽 △ 대학 행정 시스템의 복잡한 절차로 시간 지연 → 산업계와 대학교육 간의 격차 심화 → 고등교육에 대한 신뢰 하락

– **[JIT Edu 정의 및 특징]** △산업교육수요 즉시 대응(JA교원, UFG 센터 모니터링) △대학의 기존 학사제도 혁신



– **[JIT Edu 패스트트랙]**

○ 산업계 수요에 기초하여 기개발된 연합전공 교육과정 설계 프로세스에서 실시간 산업체 요구 모니터링을 통해 기존 교육과정에 교과목 즉각 추가(JIT pooling) 하여 운영

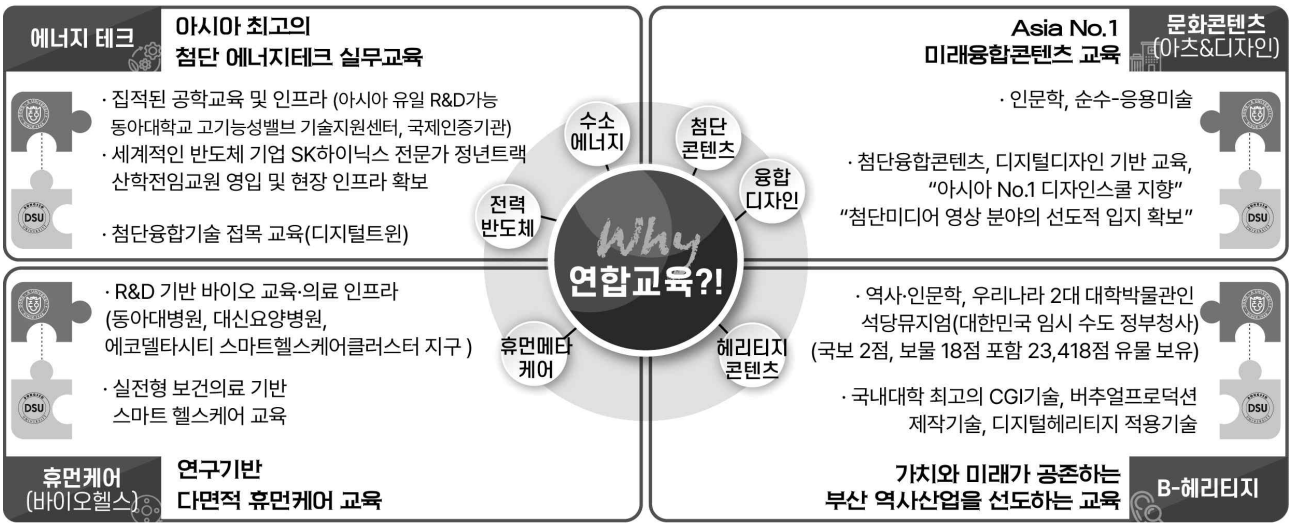
- JIT Edu 교과목 개발은 교육혁신SO의 진단에 따라 JA교원(대학/산업/연구)이 모듈 책임교수와 공동으로 하고, Cell 단위 설계 가능

○ **Field 동행형 Field 캠퍼스 교육**

– 대학과 현장이 교육과정 공동설계, 학생 공동선발, 공동교육(현장문제 해결 PBL) 실시 → 기업이 인정하는 Field 디그리 수여 → 채용우대 및 취업 연결 ▶ 학생의 전공 몰입도 향상

– JIT Edu 기반 Field 교과목의 성공적인 운영이 지속되면, 향후 기업수요 맞춤형 교육과정 구성으로 계약학과 신설 및 채용형 인턴 확대 운영 (예시: SK키파운드리-교육과정 공동설계; DN오토모티브/KNN-채용형 인턴제; 파키스탄 NUTECH/STS로보테크 - 석박사과정의 동시 채용형 계약학과)

③ 특화 Field 캠퍼스별 연합교육전략

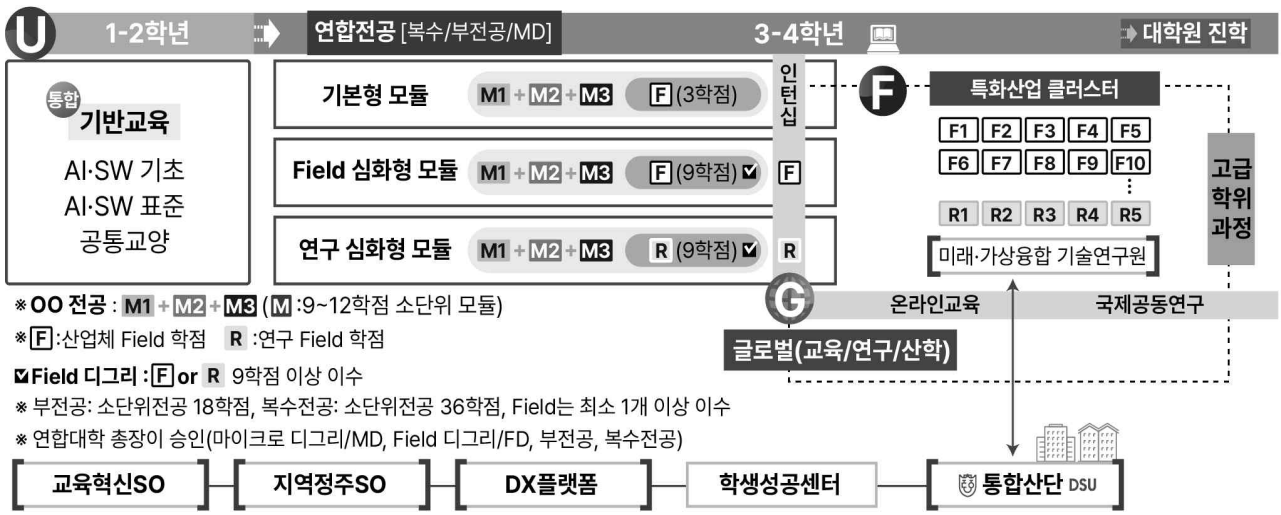


○ **[다층화/규모화/집적화 Field 연합교육]** 산업 분야별 다층적 수요-대학강점 분야(집적화) 등을 평가하여 전략별 Field 캠퍼스에 맞는 연합교육을 구성함

– 저학년 대상 기반교육(공통교양, 기초 및 표준 AI·SW)

– 고학년 대상 소단위전공 기반 Field형 산학연계 융복합 교육(전공 전문성 확보)

– 진로별 Field 교육: 기본형/Field심화형/연구심화형(한명도 빠짐없이 Field 역량 확보)



[4대 특화분야 6개 연합전공 6개 Field 캠퍼스]

특화분야	연합전공	양성인재 교육목표	진로별 주요 이수모듈	모듈구성 및 대표 Field
에너지테크	수소에너지	아시아 최고의 첨단기술기반 수소에너지 실무형 인재 600명	Field 심화형	**[모듈]** ① 수소에너지 소재 ② 수소에너지 부품 ③ 친환경 시스템(기계공학과 포함 7개 학과) **[Field]** 동아대 고기능성밸브 기술지원센터(KOLAS, ABS)-아시아 유일 인증가능 R&D센터, 금양 등
	전력반도체	최신 전력반도체 기술과 AI를 접목한 복합테크 전문인재 500명	연구 심화형	**[모듈]** ① 전력반도체소자·설계 ② 전력반도체공정 ③ 전력반도체패키징·테스트(반도체공학과 포함 10개 학과) **[Field]** 기장 SK키파운드리(세계적인 반도체 기업 SK-하이닉스 전문가 정년트랙 산학전임교원 영입)
휴먼케어	휴먼 메타케어	미래 新기술 R&D 기반 휴먼케어 전문인재 300명	연구 심화형	**[모듈]** ① 디지털헬스케어 ② 첨단신약 ③ 바이오푸드 ④ 미래자원디자이닝(의약생명공학과 포함 10개 학과) **[Field]** 에코델타시티 프리스티지바이오파마, 동아대병원, 대신병원 등
문화콘텐츠	첨단콘텐츠	XR/실감형콘텐츠와 첨단미디어영상 전문인재 550명	기본형	**[모듈]** ① AI 콘텐츠 ② XR/실감형 콘텐츠 ③ 서사창작 ④ 엔터테인먼트엔지니어링(방송영상학과 포함 16개 학과) **[Field]** 센텀 아마존웹서비스 클라우드혁신센터 등 70개, IFS(In-school Field System) 6개 기구축
	융합디자인	Asia No.1 미래융합디자인 혁신 인재 350명	Field 심화형	**[모듈]** ① AI-UX디자인[AI-UX] ② AI디자인창업[창업] ③ 미래라이프스타일디자인[미래] ④ 무대의상디자인과 기술[무대](시각디자인 전공 포함 11개 학과) **[Field]** 사상 ㈜마케팅위너 등 62개, IFS 2개 기구축
B-헤리티지	헤리티지 콘텐츠	첨단융합기술 기반 헤리티지 전문가 450명	기본형	**[모듈]** ① 헤리티지 콘텐츠 ② 헤리티지 디지털아카이빙 ③ 헤리티지플래닝(고고미술사학전공 포함 15개 학과) **[Field]** 석당 뮤지엄(대한민국 임시 수도 정부청사, 우리나라 2대 대학박물관) 등 *국보 2점, 보물 18점 포함 23, 418점 유물 보유

모듈	3/1학기	3/2학기	4/1학기	4/2학기
수소에너지 소재	수소산업활용금속소재	촉매와수소생산기술 기계적성질및수소취성	수소활용소재개론 캡스톤디자인	수소소재실습 (F)
수소에너지 부품	수소생산부품공학	수소저장부품공학 수소이송부품공학 부품 모델링	수소부품요소설계 안전 수소에너지모빌리티 캡스톤디자인	수소시스템부품설계실습 (F) 부품랜더링실습 (F)
친환경 시스템	수소생산시스템공학 물리엔진기초	수소저장이송공정 수소이송부품공학 시스템GA모델링	탄소포집/저장시스템 친환경 수소시스템 실습 (F) 캡스톤디자인	수소에너지활용시스템 시뮬레이션실습 (F)

동아대 개설 교과 / 동서대 개설 교과 / JIT / (F)ield :3학점 / (F)ield :6학점

예) 수소에너지(JIT Edu를 적용한 Field 심화형 이수모델)

○ **Field 캠퍼스 교육의 질관리**

- **[글로컬대학30 프로젝트 협력]** Field 캠퍼스 구축 포함 업무체결. 부산광역시, 부산상공회의소, 부산경제진흥원, 부산산업과학혁신원(BISTEP) 외
- **[Field 심의위원회]** 지자체(부산시), 연합전공 모듈별 Field 협의체(예시: 부산수소 동맹, 부산영화영상산업협회) 대표자, 연합전공 책임교수로 구성하여 Field 캠퍼스 진입요건 타당성 심사 및 단계별 승인

기능	추진 내용
Field 캠퍼스 구축	• [UFG센터] 후보 Field 캠퍼스 진입요건 타당성 심사: 공간, 장비, 전문성, JA교원 가능성, 안전성 등
단계별 승인 및 질 관리	• [Field 심의위원회]를 통한 단계별 승인(점검, 예비선정, 시범 운영 및 승인) • 정기적인 질관리(Field 모니터링)를 통해 유지/개선/퇴출
운영 지원	• 수업 전 교과목 담당 교원(Field JA교원 포함) 교수법 연수 지원 • 학생 이동 편의 제공으로 불편 최소화

- 교과목 인증 모델 개발과 운영(예시: Field 교과목)

분석	설계	개발	실행	평가 및 환류
· Field 환경 · Field 교과목 핵심역량 맵핑 · 학습자 · 학습내용	· 학습목표 설정 · 교수방법 · 평가방법 · 주차별 수업내용 설계	· 학습활동 개발 · 학습자료 개발	· 수업설계에 기반한 수업 실행 · 수업 성찰 및 환류	· 학업성취도 · 역량달성도 · 수업과정 평가 · 개선사항 도출

▣ 의견수렴 및 이견 해소방안

이해관계자	예상 문제점	해소방안
학생	• 물리적 캠퍼스 문제(거리, 이동, 시간) • 전공심화 위한 다양한 현장기반 융복합 교육 필요 • 선택권 다양화로 인한 소속감 저하 우려	• 학습자기반 온라인 플랫폼 제공, 교양교과목 표준 동영상/숏폼 강의 계획서 제공 등 • Field 캠퍼스 기반 융복합교육 및 JIT연계 필드 교과목 운영 • 이중 평생지도교원제, 전문역량을 갖춘 JA교원의 지도
교직원	• JA 전임교원의 다중 소속으로 인한 이중 업무 과중	• 교육친화형 JA교원의 직무환경 안정성 확보(다중 소속 통합 행정지원, DX플랫폼 연계 지원, 인센티브)
의견수렴	• 교직원대상 설명회개최('24.7.24.), 학생대상 Focus Interview('24.7.3.), 교직원대상 설문조사('24.7.9.-12.)	

▣ 연차별 세부 추진계획(투입-과정)

구분	추진 내용	'24		'25				'26	'27	'28
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
투입	소단위전공 기반 Field 연합전공 이수모형 설계									
투입	수요자 반영 특화분야 Field 연합전공 개설									
과정	Field 연합전공 교육과정 운영									

▣ 과제달성 확인지표(정량적 성과)

구분	지표 \ 목푯값	단위	'24	'25	'26	'27	'28
산출	모듈 개발	건	7	7	7	2	3
산출	Field 교과목 운영	개	-	5	15	35	65
성과	연합전공 교육과정 참여학생 수	명	-	1,820	4,970	4,970	4,970
성과	Field 교과목 이수학생 수	명	-	250	275	300	350
성과	연합전공 이수학생 수	명	-	400	600	850	900

▣ 변화상(정성적 성과)

○ Field 강화교육으로 학생들의 현장 능력 극대화, 대학과 산업체의 인력 미스매치 해소

○ 지방대학 경쟁력 강화로 지역-대학-산업 선순환 조직화에 따른 지역사회 문제점 해결 가능

○ Field JA교원을 통한 현장형 교원 확보로 교육과 학문 발전 기여 및 대학 경쟁력 강화

○ 1:1:1 지산학협력체계 구축하여 특정대학, 기업지원의 한계를 탈피하여 효율적이고 적극적인 산업생태계 구축, 지역 성장 견인

▣ 추진부서 및 참여기관

	연합대학 거버넌스(시스템오피스)	주요기능	DX 플랫폼
추진부서	교육혁신SO, UFG센터	연합교육 혁신전략, Field 캠퍼스 운영전략	학습관리모듈, 학생관리모듈
참여기관	부산시, 공공기관, 산업체		
소요 예산	30,477백만원		